Кубок ЛФИ

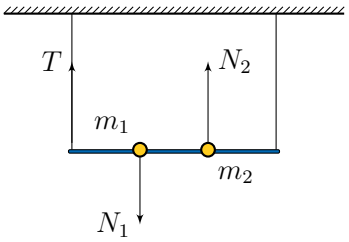
9.s01.e04

Решение

Автор задачи: Александр Зенькович

Решение альтернативной задачи

Часть 1



Учитывая невесомость стержня, запишем сумму моментов, действующую на стержень, относительно точек расположения первого и второго груза:

$$2TL - N_1L = 0,$$

$$TL - N_2L = 0,$$

где N_1 и N_2 – веса грузиков, откуда $N_1 = 2N_2 = 2T$. Используя эти уравнения, а также кинематическую связь для ускорений грузов $a_2 = 2a_1$, запишем для них второй закон Ньютона:

$$\begin{cases} m_1a_1 = m_1g - 2T, \\ 2m_2a_1 = m_2g + T. \end{cases}$$

Решая систему уравнений, получаем: $T = \dfrac{m_1m_2g}{m_1 + 4m_2}$.

Часть 2

Рассмотрим систему тел, в которой действуют внутренние F_{ijin} и внешние F_{ikext} силы, где индексы i и j отвечают номерам тел, а индекс k - внешней силе, действующей на i-тое тело. По теореме Кёнига полная энергия системы равна внутренней, если центр масс покоится. Тогда изменение внутренней энергии в системе центра масс:

$$\Delta E = \sum_i (\sum_j F_{ij_{in}} + \sum_k F_{ik_{ext}} - m_ia_c)v_i\Delta t.$$

Сумма внутренних сил и работа силы инерции равны нулю, поэтому $\Delta E = \sum_i \sum_k F_{ik_{ext}} v_i \Delta t$, что и требовалось доказать.

Часть 3

В рамках данной задачи связи в системе не меняют её кинетическую энергию. Энергия изменяется за счёт внешних сил. Запишем закон сохранения энергии в системе центра масс:

$$\triangle E = \sum A = -\sum a(m_iv_i) \triangle t + F_0 * 0 = 0.$$

т.е. в системе центра масс энергия сохраняется. Тогда, подсталяя выражение для кинетической энергии, получаем: $v_1 = v + at, v_2 = -v + at$, откуда $a_1 = a_3 = a$.

Во втором случае в системе центра масс с учетом работы силы трения получим:

$$\triangle E = \sum A = -\sum a(m_i v_i) \triangle t + F_0 * 0 - 2\mu mgv \triangle t = -2\mu mgv \triangle t.$$

Подставляя выражение для приращения кинетической энергии, получим:

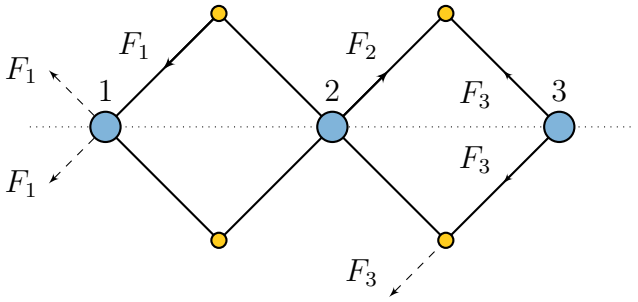
$$2mv \triangle v = -2\mu mgv \triangle t,$$

откуда ускорение центра масс $a_c = \dfrac{\triangle v}{\triangle t} = -\mu g$, стало быть, ускорения шайб равны:

$$a_1 = a - \mu g, a_2 = a + \mu g.$$

Решение основной задачи

Часть 1



Из кинематической связи в шарнире следует, что $v_2 = \dfrac{v_1 + v_3}{2}$, откуда дифференцированием получаем связь ускорений: $a_2 = \dfrac{a_1 + a_3}{2}$.

Рассмотрим силы в шарнире. Со стороны стержней на каждый шарик на стержни действуют силы $\overrightarrow{F}_1$, $\overrightarrow{F}_2$ и $\overrightarrow{F}_3$ соответственно, направленные вдоль стержней. Если рассмотреть один из центральных стержней, то становится ясно, что по второму закону Ньютона

$$\overrightarrow{F}_1 + \overrightarrow{F}_2 + \overrightarrow{F}_3 = 0,$$

т.к. стержень невесом. Также из невесомости стержней следует, что сумма моментов относительно центра рассматриваемого стержня равна нулю, следовательно:

$$F_1 = F_3.$$

Используя эти соотношения, получаем:

$$F_1 = F_3 = -F; F_2 = 2F.$$

Теперь запишем второй закон Ньютона в момент столкновения для каждого шарика в случае без трения в проекции на ось, проходящую через центры шаров:

$$\begin{cases} ma_4 = -N \\ ma_1 = N - 2F\cos\alpha \\ ma_2 = 4F\cos\alpha \\ ma_3 = -2F\cos\alpha \end{cases}$$

где 2α – угол между соседними стержнями в шарнире, N – сила реакции опоры между налетающим первым и четвёртым шариком. Используя кинематическую связь, получим из полусуммы второго и третьего уравнений, что $N = 12F\cos\alpha$, откуда $a_4 = 6a_3, a_2 = -2a_3, a_1 = -5a_3$. Тогда верно для скоростей: $v_4 - v_0 = 6v_3, v_2 = -2v_3, v_1 = -5v_3$.
Запишем закон сохранения энергии для всей системы:

$$\frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv_4^2}{2} + \frac{mv_1^2}{2} + \frac{mv_2^2}{2} + \frac{mv_3^2}{2},$$

откуда следует после подстановки, что $v_1 = \frac{10}{11}v_0, v_2 = \frac{4}{11}v_0, v_3 = -\frac{2}{11}v_0, v_4 = -\frac{1}{11}v_0$.

Часть 2

Запишем второй закон Ньютона для шариков в момент сразу после столкнвения с учётом трения:

$$\begin{cases} ma_1 = -2F\cos\alpha - \mu mg \\ ma_2 = 4F\cos\alpha - \mu mg \\ ma_3 = -2F\cos\alpha + \mu mg \end{cases}$$

Полусумма первого и третьего уравнения даёт: $\mu mg = 6F\cos\alpha$ и

$$\begin{cases} a_1 = -4/3\mu g \\ a_2 = -1/3\mu g \\ a_3 = 2/3\mu g. \end{cases}$$

Время до остановки шариков $t_i = \frac{v_i}{a_i}$. Тогда получаем, что первым остановится третий шарик спустя время $\tau = \frac{3}{11}\frac{v_0}{\mu g}$.

Часть 3

После остановки третьего шарика получаем из кинематической связи $a_1 = 2a_2 = -\frac{6}{5}\mu g$, скорости из кинетических уравнений $v_1 = 2v_2 = \frac{6}{11}v_0$, и время до полной остановки $\tau' = \frac{5}{11}\frac{v_0}{\mu g}$.

Пусть в начальный момент между шариками было расстояние L, тогда условие на остановку шариков до столкновения можно записать так: $L > s_1 + s_2$, где s_1 и s_2 – путь второго шарика относительно третьего до и после остановки третьего шарика.

Воспользуемся тем фактом, что на обоих участках (до и после остановки третьего шарика) ускорения постоянны. Это значит, что средняя скорость на участке равна среднему арифмеическому начальной и конечной скростей на участке, откуда можно легко найти путь $s = v \triangle t$.

Поскольку рассматриваем относительный путь, то нам необходимо использовать средние относительные скорости второго шарика относительно третьего на оговоренных двух

участках, т.е. полусумму начальной и конечной относительных скоростей для каждого участка. Тогда:

$$v_1 = \frac{1}{2}(\frac{6}{11}v_0 + \frac{3}{11}v_0) = \frac{9}{22}v_0,$$

$$v_2 = \frac{1}{2}(\frac{3}{11}v_0 + 0) = \frac{3}{22}v_0,$$

откуда получаем искомые пути

$$s_1 = v_1\tau = \frac{9}{22}v_0\frac{3}{11}\frac{v_0}{\mu g} = \frac{27}{242}\frac{v_0^2}{\mu g},$$

$$s_2 = v_2\tau' = \frac{3}{22}v_0\frac{5}{11}\frac{v_0}{\mu g} = \frac{15}{242}\frac{v_0^2}{\mu g},$$

и искомое условие: $L > \frac{21}{121}\frac{v_0^2}{\mu g}$.